

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	-----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답-미기입 0점

주의사항 - 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다. - 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다. - 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다. - 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오. - 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오. - 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.	참고 데이터 <table><tr><td>기체 상수</td><td>$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$</td></tr><tr><td>아보가드로 수</td><td>$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$</td></tr><tr><td>플랑크 상수</td><td>$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$</td></tr><tr><td>빛의 속도</td><td>$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$</td></tr><tr><td>전자의 전하량</td><td>$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$</td></tr></table>	기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$	빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$	전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$										
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$										
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$										
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$										
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$										

전체 1~60 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오.		전 문항 신규
1	이상기체 분자는 분자 자체의 크기가 없다고 가정한다.	☐ ☐
2	이상기체 분자는 분자간 인력과 반발력이 없다고 가정한다.	☐ ☐
3	이상기체 분자의 충돌은 완전 탄성 충돌이다.	☐ ☐
4	실제기체는 분자 자체의 크기가 없다.	☐ ☐
5	실제기체는 분자간 인력이 없다.	☐ ☐
6	실제기체는 낮은 압력과 높은 온도에서 이상기체에 가깝게 행동한다.	☐ ☐
7	분자량이 작고 무극성일수록 실제기체가 이상기체에 가깝게 행동한다.	☐ ☐
8	압축인자(Z)가 1보다 작으면 분자간 인력이 반발력보다 우세하다.	☐ ☐
9	압축인자(Z)가 1보다 크면 분자간 인력이 반발력보다 우세하다.	☐ ☐
10	반데르발스 상수 a는 분자 자체 크기에 대한 보정값이다.	☐ ☐
11	반데르발스 상수 b는 분자 자체 크기에 대한 보정값이다.	☐ ☐
12	반데르발스 식은 $(P + an^2/V^2)(V - nb) = nRT$ 이다.	☐ ☐
13	같은 온도에서 압력이 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 속도는 일정하다.	☐ ☐
14	같은 압력에서 절대온도가 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 에너지는 일정하다.	☐ ☐
15	분자 간 힘은 분자와 분자 사이에 작용하는 인력이다.	☐ ☐
16	분자 간 힘은 분자 내 원자 사이의 화학 결합보다 일반적으로 약하다.	☐ ☐
17	분산력은 모든 분자와 원자 사이에 작용한다.	☐ ☐
18	분산력은 무극성 분자 사이에는 작용하지 않는다.	☐ ☐
19	분산력은 순간적으로 생긴 쌍극자에 의해 나타난다.	☐ ☐
20	쌍극자-쌍극자 힘은 극성 분자 사이에 작용한다.	☐ ☐
21	쌍극자-쌍극자 힘은 무극성 분자 사이에 작용한다.	☐ ☐
22	수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.	☐ ☐
23	수소 결합은 모든 수소 화합물에서 나타난다.	☐ ☐
24	수소 결합은 쌍극자-쌍극자 힘 중 특히 강한 경우이다.	☐ ☐
25	분산력은 분자량이 클수록 대체로 커진다.	☐ ☐
26	분산력은 분자의 분극률이 클수록 커진다.	☐ ☐
27	분산력은 분자량이 작을수록 커진다.	☐ ☐
28	할로젠 분자의 끓는점은 $F_2 < Cl_2 < Br_2 < I_2$ 순이다.	☐ ☐
29	비활성 기체의 끓는점은 $He < Ne < Ar < Kr$ 순이다.	☐ ☐
30	분자량이 비슷하면 접촉 면적이 작을수록 분산력이 크다.	☐ ☐
31	무극성 분자에서는 분산력만 작용한다.	☐ ☐

32	He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다.	☐ ☒
33	구형에 가까운 분자가 긴 사슬 분자보다 접촉 면적이 커서 분산력이 크다.	☐ ☒
34	분산력의 크기는 전자 수가 많을수록 대체로 커진다.	☐ ☒
35	물(H ₂ O)은 분자 사이에 수소 결합을 형성한다.	☐ ☒
36	플루오린화 수소(HF)는 분자 사이에 수소 결합을 한다.	☐ ☒
37	암모니아(NH ₃)는 분자 사이에 수소 결합을 한다.	☐ ☒
38	메테인(CH ₄)은 분자 사이에 수소 결합을 한다.	☐ ☒
39	염화 수소(HCl)는 분자 사이에 수소 결합을 한다.	☐ ☒
40	수소 결합은 일반적인 쌍극자-쌍극자 힘보다 약하다.	☐ ☒
41	물의 끓는점이 같은 족 수소화합물(H ₂ S 등)보다 높은 것은 수소 결합 때문이다.	☐ ☒
42	HF의 끓는점이 HCl보다 높은 것은 수소 결합 때문이다.	☐ ☒
43	수소 결합의 세기는 공유 결합과 비슷한 수준이다.	☐ ☒
44	얼음이 물 위에 뜨는 것은 수소 결합에 의한 규칙적 배열로 밀도가 낮아지기 때문이다.	☐ ☒
45	물의 높은 표면 장력은 수소 결합과 관련이 있다.	☐ ☒
46	14족 수소화합물 끓는점은 CH ₄ < SiH ₄ < GeH ₄ 순으로, 수소 결합 없이 분산력만 반영한다.	☐ ☒
47	분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.	☐ ☒
48	분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 크다.	☐ ☒
49	분자 간 힘이 강할수록 같은 온도에서 더 잘 증발한다.	☐ ☒
50	분자 간 힘이 강할수록 녹는점이 대체로 높다.	☐ ☒
51	끓는점이 높다는 것은 분자 간 힘이 강하다는 의미이다.	☐ ☒
52	분자량이 비슷할 때 무극성 분자가 극성 분자보다 끓는점이 대체로 높다.	☐ ☒
53	증기 압력이 큰 액체일수록 분자 간 힘이 강하다.	☐ ☒
54	분자 간 힘이 강할수록 점성도(점도)가 대체로 작다.	☐ ☒
55	물은 분자량이 작은데도 끓는점이 매우 높다.	☐ ☒
56	분자량이 큰 무극성 분자가 분자량이 작은 극성 분자보다 끓는점이 높을 수 있다.	☐ ☒
57	휘발성이 큰 물질은 분자 간 힘이 약하다.	☐ ☒
58	분자 간 힘은 물질이 기체·액체·고체 중 어떤 상태인지에 영향을 준다.	☐ ☒
59	끓는점은 분자 간 힘과 무관하다.	☐ ☒
60	분산력은 일시적 쌍극자와 유발된 쌍극자 사이의 상호 작용이다.	☐ ☒

OMR 답안지 · 시험명
누적 OX 화학2 1회

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 · 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 · 누적 OX 화학2 1회 OMR 답안지